บทที่ 5-2

ข้อมูลชนิดสตริง (String)

ข้อมูลชนิดสตริง (String) ในภาษาซี

ข้อมูลชนิดสตริง (String) ใช้เก็บข้อมูลเป็นประเภท**ข้อความ** เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ

ตัวอย่าง

Charles Babbage **0-2549-4990-2**

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Computer Programming

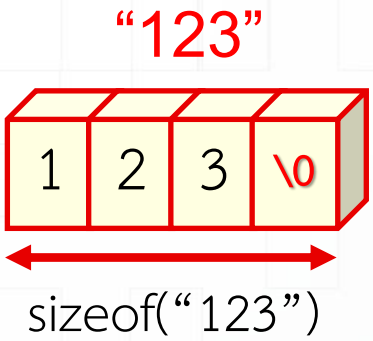
39 Moo 1, Klong 6, Khlong Luang Pathum Thani 12110 Thailand

สตริง (string)

- ข้อมูลสตริงคืออักษรมาต่อเรียงกันเป็นข้อความ และ อยู่ภายใต้เครื่องหมาย “ ” (Double quota)
- ภาษาซีไม่มีประเภทข้อมูลสตริง สามารถนำอาเรย์ (Array of Char) ของตัวอักษรเก็บข้อความได้
- ข้อมูลสตริงมี**ตัวอักษรปิดสตริง คือ** '\0' (Null character)

สตริง (string)

size (ขนาดสตริง) = จำนวนตัวอักษร + 1 ตัวอักษรปิดสตริง



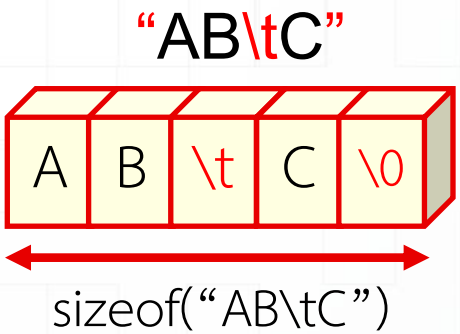

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4 printf("sizeof(\"123\") = %u\n",(unsigned)sizeof("123"));
5 return 0;
6 }
```

Output

```
sizeof("123") = 4
```

สตริง (string)

size (ขนาดสตริง) = จำนวนตัวอักษร + 1 ตัวอักษรปิดสตริง




```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5   printf("sizeof(\"AB\\tC\") = %u\n",(unsigned)sizeof("AB\tC"));
6  }
```

Output

```
sizeof("AB\tC") = 5
```

สตริง (string)

การประกาศตัวแปรแบบสตริง มีรูปแบบดังนี้

```
char  var_name[size];
```

ตัวอย่าง

```
char Road[100];
char Amphor[50];
char Name[50], Address[50];
```

การกำหนดค่าให้กับตัวแปรแบบสตริง

Array of characters ใช้ ' (Single quotes) และใช้ตัวอักษร '\0' ปิดสตริง)

```
char FirstName[15] = {'M', 'r', '.', 'C', 'o', 'm', 'E', 'n', 'g', '\0'} ;
char PhoneNo[ ] = {'0', '2', '8', '1', '8', '8', '2', '1', '6', '9', '\0' } ;
```

ใช้ " (Double quotes)

```
char FirstName[15] = "Mr.ComEng" ;
char PhoneNo[ ] = "0281882169" ;
```

หมายเหตุ

- Array of characters หนึ่งมิติใช้เก็บข้อความสตริงได้
- ใช้ตัวอักษร '\0' (Null character) ปิดสตริง

การใช้คำสั่ง printf() แสดงผลตัวแปรแบบสตริง

การใช้คำสั่ง printf() แสดงผลตัวแปรสตริง

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4     char Road[100] = "Khlong Luang";
5     printf("Road name is %s", Road);
6  }
```

Format string is %s

Output

```
Road name is Khlong Luang
```

การใช้คำสั่ง gets( ) และ scanf( ) รับข้อมูลสตริง

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      char str[];
5      printf("Input: ");
6      gets(str); //เก็บข้อมูลสตริงไว้ในตัวแปร str
7      printf("Output: %s\n", str);
8      return 0;
9  }
```

gets(str); //แบบที่ 1

จำ

Output

```
Input: Computer science
Output: Computer science
```

จำ

scanf("%s", str); //แบบที่ 2

%s ไม่มี&หน้าตัวแปร

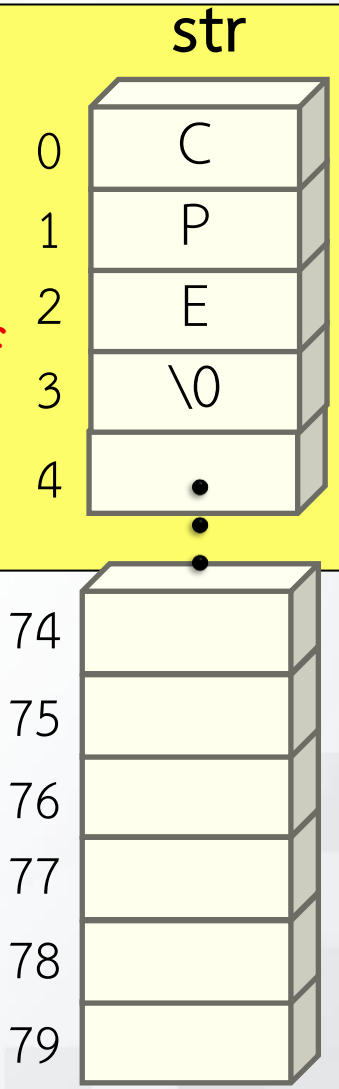
```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      char str[];
5      printf(" Input: ");
6      scanf("%s", str); //เก็บข้อมูลสตริงไว้ในตัวแปร str
7      printf(" Output: %s\n", str);
8      return 0;
9  }
```

Output

```
Input: Computer science
Output: Computer science
```

ตัวอย่าง โปรแกรมเก็บข้อมูลไว้ในตัวแปรสตริง และแสดงผลตัวแปรแบบสตริง

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      char str[80];
5      printf("What\'s you name: ");
6      gets(str); // เก็บข้อมูลสตริงไว้ในตัวแปร str
7      printf("Hello!! %s", str);
8      return(0);
9  }
```



Output

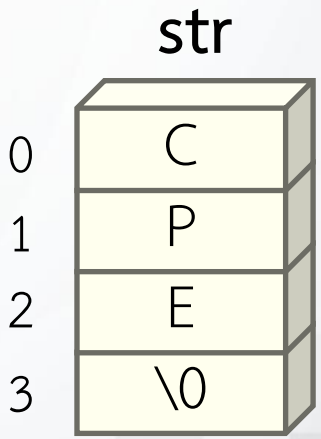
```
What's you name: CPE
Hello!! CPE
```

ตัวอย่าง โปรแกรมเก็บข้อมูลไว้ในตัวแปรสตริง และแสดงผลตัวแปรแบบสตริง

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {    char str[4];
4       str[0]= 'C';
5       str[1]= 'P';
6       str[2]= 'E';
7       str[3]= '\0';
8       printf("The messege is \"%s\"", str);
9       return(0);
10 }
```

Output

```
The messege is "CPE"
```



ตัวอย่าง การรับข้อมูลที่เป็นสตริง และพิมพ์ข้อมูลในสตริงออกมาทีละเซลล์

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4     char str[80];
5     int i;
6     printf("Enter a string : ");
7     gets(str);
8     for (i=0;str[i];i++)
9         printf("str[%d] = %c\n" , i, str[i]);
10    return(0);
11 }
```

Output

```
Enter a string : I'm free.
str[0] = I
str[1] = '
str[2] = m
str[3] =
str[4] = f
str[5] = r
str[6] = e
str[7] = e
str[8] = .
```

หมายเหตุ

`'\0' = null = 0 = False`

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรสตริง

```
1  #include <stdio.h>
2  char message[21];
3  int x=0;
4  int main(void){
5          //measure the length of message
6          printf("Enter your message : ");
7          gets(message);
8          while(message[x] != '\0')
9          {
10                 x++;
11         }
12         printf("Message Length = %d\n", x);
13         return(0);
14 }
```

Output

```
Enter your message : Eric Cartman
Message Length = 12
```

ฟังก์ชันสำหรับข้อความ – string.h

Function	Description
strcpy(str1, str2)	คัดลอกข้อความจาก str2 ไปเก็บที่ str1
strcat(str1, str2)	ต่อข้อความใน str1 ด้วย str2
strcmp(str1, str2)	เปรียบเทียบตัวอักษรในข้อความ (case sensitive) นำค่าของ str1 และ str2 มาเปรียบเทียบกัน ถ้า str1 < str2 จะคืนค่า < 0 ถ้า str1 = str2 จะคืนค่า = 0 ถ้า str1 > str2 จะคืนค่า > 0
strlen(str)	หาความยาวข้อความ

ตัวอย่าง การใช้ strcpy และ strcat

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  int main()
4  { char str1[60] = "sequence of characters ";
5    char str2[60] = "and can contain letters";
6    char str3[60];
7
8    strcpy(str3, str1);
9    strcat(str1, str2);
10
11   printf("str1 = %s\n", str1);
12   printf("str3 = %s\n", str3);
13   return(0);
14 }
```

Output

```
str1 = sequence of characters and can contain letters
str3 = sequence of characters
```

ตัวอย่าง การใช้ strcmp และ strlen

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  int main()
4  { char buf1[] = "Nanometer", buf2[] = "Nanometer";
5    int ptr;
6    printf("buffer 1 : \"%s\"\n",buf1);
7    printf("buffer 2 : \"%s\"\n",buf2);
8    ptr = strcmp(buf2, buf1);
9    if(ptr == 0)
10     printf("buffer 2 is equal to buffer 1\n");
11   printf("Length of buffer 1 : %d\n",strlen(buf1));
12   return(0);
13 }
14
```

Output

```
buffer 1 : "Nanometer"
buffer 2 : "Nanometer"
buffer 2 is equal to buffer 1
Length of buffer 1 : 9
```

ฟังก์ชันสำหรับข้อความ(2) – string.h

Function	Description
char *strchr(const char * str,int ch)	ค้นหาตำแหน่งตัวอักษรที่อยู่ในสตริง str และได้ข้อมูลตั้งแต่ตำแหน่งที่พบไปทั้งหมด
char *strstr(cont char *str1, const char *str2)	ค้นหาตำแหน่งของสตริง str2 ใน str1 และได้ข้อมูลตั้งแต่ตำแหน่งที่พบไปทั้งหมด

ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน string

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  void main (void)
4  {
5      char str1[30]="Avegers Help me !!";
6      char str2[30]="Help";
7      char str3[30];
8
9      printf("STRSTR : %s\n" , strstr(str1,str2));
10     printf("STRCHR : %s\n" , strchr(str1,'H'));
11     printf("STRCPY : %s\n" , strcpy(str3,str2));
12     printf("STRCMP : %d\n" , strcmp(str3,str2));
13     printf("STRCAT : %s\n" , strcat(str1,str2));
14 }
```

Output

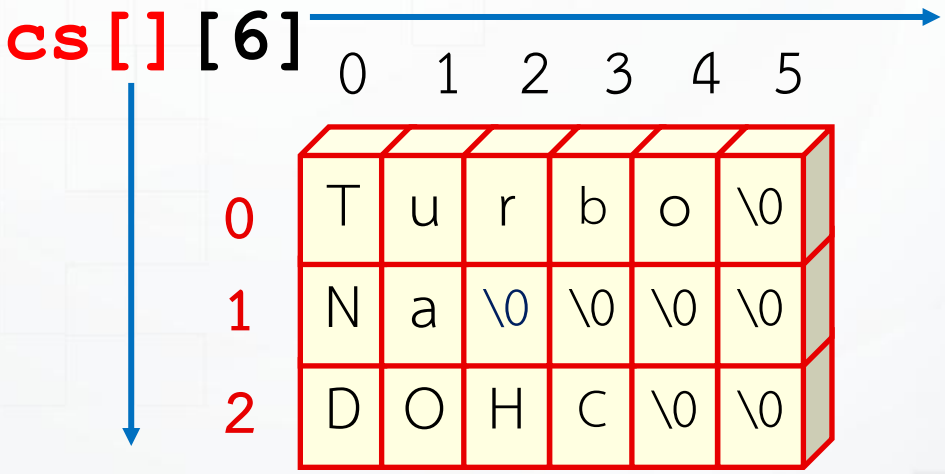
```
STRSTR : Help me !!
STRCHR : Help me !!
STRCPY : Help
STRCMP : 0
STRCAT : Avegers Help me !!Help
```

อะเรย์ของสตริง Array of string

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int i;
6      char cs[ ][6] = {"Turbo","NA","DOHC"};
7
8      for(i = 0; i< 3;i++)
9         printf("cs[%d] = \"%s\"\n",i,cs[i]);
10     return 0;
11 }
```

Output

```
cs[0] = "Turbo"
cs[1] = "NA"
cs[2] = "DOHC"
```



อะเรย์ของสตริง Array of string (2)

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int i;
5      char cs[3][128];
6      for(i = 0; i< 3;i++){
7          printf("cs[%d]: ",i);
8          scanf("%s",cs[i]);
9      }
10     for(i = 0; i< 3;i++)
11         printf("cs[%d] = \"%s\"\n",i,cs[i]);
12     return 0;
13 }
```

Output

```
cs[0]: Seoul
cs[1]: Bangkok
cs[2]: Tokyo
cs[0] = "Seoul"
cs[1] = "Bangkok"
cs[2] = "Tokyo"
```

จบบทที่ 5-2

ข้อมูลชนิดสตริง (String)